We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

中文化學品名稱: 丙醛
英文化學品名稱: PROPIONALDEHYDE

其他名稱: /

用途: 中間體 (獨立的)

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃液體: 級別2
急毒性物質: 級別4 (吸入-蒸氣)
急毒性物質: 級別4 (吞食)
急毒性物質: 級別5 (皮膚)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2

嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別1
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露: 級別3 (刺激呼吸道系統)
水環境之危害物質 (急性): 級別3

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H225	高度易燃液體和蒸氣。
H318	造成嚴重眼睛損傷。
H315	造成皮膚刺激。
H313	皮膚接觸可能有害。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H302 + H332	吞食或吸入有害。
H402	對水生生物有害。

危害防範措施 (預防):

P271	只能在室外或通風良好的環境使用。
P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P260	不要吸到蒸氣。
P243	採取防止靜電放電的措施。
P273	避免排放至環境中。
P241	使用防爆的電氣/通風/照明/設備。
P264	處置後徹底清洗雙手。
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P242	只能使用不產生火花的工具。
P240	容器和承受設備接地/連接。

危害防範措施 (應變):

P310	立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P303 + P361 + P353	如皮膚（或頭髮）：立即脫掉所有沾染的衣服。用水/淋浴沖洗皮膚。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P330	漱口。
P370 + P378	發生火災時：用抗溶性泡沫，二氧化碳，乾粉或水噴霧滅火。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。

危害防範措施 (儲存):

P233	保持容器密閉。
P403 + P235	存放在通風良好的地方。保持低溫。
P405	加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

丙醛 (propionaldehyde)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 123-38-6

危害成分之中英文名稱

丙醛 (propionaldehyde)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Flam. Liq.: 級別 2
(W/W): >= 99.5 % - <= 100 %	Acute Tox.: 級別 4 (吸入-蒸氣)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
123-38-6	Acute Tox.: 級別 5 (皮膚)
	: 級別 2
	Eye Dam.: 級別 1
	STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
	Aquatic Acute: 級別 3

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。 立即吸入含類固醇之氣霧。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後, 立即翻轉眼瞼, 用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉, 水霧, 二氧化碳, 耐醇性之泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
蒸氣可與空氣產生爆炸性混合物。 以水將危及的容器冷卻。 有爆裂危險。 產品燃燒時產生有害和有毒的煙。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
灑水降低容器/槽溫度。 有爆裂危險。 若燃燒有釋出有害氣體的可能。 有機物質的燃燒煙基本上分類為呼吸毒性物質。 蒸氣比空氣重, 能在較低的地方累積, 並移至火源處。 受污染之消防水必須分開收集, 勿使其流入污水系統。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
依優良工業衛生和安全實作處理。

避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。使用防靜電的工具。

環境注意事項:
避免排放至環境中。

清理方法:
用適當的器具設備收集並合法丟棄。 產品濺出時需被處理、固體化，並棄置於適當的容器中。 依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

釋出的物質/產品可能引發火災或爆炸。 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

棄置時密封於容器中。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。 建議將所有機器的導電部份接地 使用防爆設備與配件。

儲存

與鹼性和鹼化劑隔離。
儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器並存放在陰涼及通風良好的地方。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。

儲存安定性:
儲存溫度: <= 40 ℃
儲存期間: <= 6 月
應當注意所提到的貯存溫度。
避免長期儲存。
產品應盡快加工。
穩定性資料只有在儲存於不含氧氣的惰性氣體環境或在氧氣不能滲透的容器裡才是有效的。
貯存於氮氣中

8. 暴露預防措施

控制參數

丙醛 (propionaldehyde), 123-38-6;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 20 ppm (ACGIHTLV)

個人防護設備

呼吸防護:
若通風不良應配戴呼吸防護用具。 濾氣器 EN 371 AX型，用於有機化合物的氣體/蒸氣(沸點<<65 °C)。

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。, 化學防護衣 (依據 EN 14605), 若形成粉塵時，著整裝式防護設備(依據EN 13982)

衛生措施:
避免吸入蒸氣。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	丙烯酸味	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	7.6 (20 ℃)	
熔點:	-81 ℃ (1,013 hPa) 文獻中資料。	(其他)
沸點/沸點範圍:	47.6 ℃ (1,003.27 hPa)	(其他)
閃火點:	-30 ℃ 文獻中資料。	(其他, 閉杯)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	

易燃性 (固體/氣體):	高度易燃。	(來自於閃火點及沸點)
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 °C。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	195 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。	
自燃:	非自燃	試驗形式: 室溫自燃 (方法: 其他)
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	(其他)
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	(其他)
蒸氣壓:	400.46 hPa (23.61 ℃) 動態 1,256 hPa (55 ℃)	(BASF method) (BASF method)
密度:	0.8047 g/cm3 (20 ℃, 1,013 hPa)	(pyknometer)
相對密度:	0.8047 (20 ℃, 1,013 hPa)	(pyknometer)
相對蒸氣密度 (空氣):	2 (20 ℃) 比空氣重	(計算)
(水中)溶解度:	文獻中資料。 306 g/l (25 ℃)	
水溶性:	(< 15 ℃) 可以任意比率混合	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	0.59 (20 ℃) 文獻中資料。	(計算)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 1; KOC對數: -0.007	(計算)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	(其他, 其他)

黏度，動態的:	0.317 mPa.s (26.7 ℃) 文獻中資料。
莫耳質量:	58.08 g/mol

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
良好的常規管理，無特殊預防措施。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強氧化劑

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
當細微分散時有自燃可能。 與酸, 鹼和氧化劑回應.

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
加熱時能釋放出可燃蒸氣。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 1,690 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 401)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 4.6 mg/l 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
無死亡率。 蒸氣試驗。

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): 9.5 - 19 mg/l 4000 - 8000 ppm 4 h
呈現死亡。 蒸氣試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): 2,460 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)

急毒性其他途徑

(LD50) 半數致死量 老鼠 (腹膜內的): 大約 724 mg/kg

急毒性評估

單次攝取後有中度毒性。 短期皮膚接觸有低的毒性。 短期吸入具中度毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
可能對眼睛造成嚴重傷害。 皮膚接觸有刺激性。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)
歐盟分類為"刺激皮膚"物質。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)
歐盟將該物質分類為 "刺激眼睛" 。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

實驗/計算所得數據:
老鼠局部淋巴腫瘤分析 (LLNA) 老鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 429)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
該物質在多種細胞培養系統中呈現誘變作用，然而結果在哺乳類動物中無法確認。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
基於現有已知信息，無法進行最終有效評估。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
無數據。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

也許會對呼吸道敏感

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
經反覆使用後對局部刺激性影響甚鉅。

呼吸性危害

不適用

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 14 mg/l, 鰷魚 (Pimephales promelas) (, 靜電)

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 88.7 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (84/449/EEC歐洲經濟共同體指引, C.2, 靜電)

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 260 mg/l, 藻類 (德國工業標準(DIN) 38412 T.9, 靜電)

微生物/對活性污泥的影響:
中毒極限濃度 (14 h) 124 mg/l, 戀臭假單胞菌 (Pseudomonas putida) (德國工業標準(DIN) 38412 第 8 部, 水生的)

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無數據。

對陸棲生物毒性評估:

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會緩慢的由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
大約 91 - 97 % 理論需氧量中的生化需氧量 (28 天) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (有氧的, 活性污泥) 易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準）

評估在水中的穩定性:
物質易於生物降解，因此預期水解是不相關的。

水中溶解度資訊(水解):
無數據。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

生物蓄積性:
無數據。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後, 才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 1275
聯合國運輸名稱:	丙醛
運輸危害分類:	3
包裝類別:	II
環境危害:	否

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 1275	UN number or ID number:	UN 1275
聯合國運輸名稱:	丙醛	UN proper shipping name:	PROPIONALDEHYDE
運輸危害分類:	3	Transport hazard class(es):	3
包裝類別:	II	Packing group:	II
環境危害:	否 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 1275	UN number or ID number:	UN 1275
聯合國運輸名稱:	丙醛	UN proper shipping name:	PROPIONALDEHYDE
運輸危害分類:	3	Transport hazard class(es):	3
包裝類別:	II	Packing group:	II
環境危害:	不需要標記為對環境有害	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

緊急應變指南處理原則(ERG-Number): 130

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、

道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。